Formato 11:
Arquitectura del sistema

1. Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto	:	Sistema Web GPS de Gestión Inteligente de Residuos y Optimización de Rutas Basado en Reportes de Usuarios en el distrito de El Tambo - Huancayo (EcoCiudad)
Integrantes del equipo	:	• Lugo Ayala Alex • Segura Rojas Mauricio • Vila Navarro Grecia
Módulo / Sistema	:	Sistema EcoCiudad (Plataforma Web y Móvil)
Docente	:	Arana Caparachin, Maglioni
Fecha	:	21/09/2026

2. Descripción general del sistema

Describir brevemente:

- **Propósito del sistema.**

El sistema tiene como propósito gestionar digitalmente los reportes ciudadanos de acumulación de residuos sólidos y apoyar la planificación de rutas de recolección mediante validación y clasificación de reportes, priorización según severidad y ubicación, y generación/optimización de rutas.

- **Alcance general.**

El alcance comprende el registro de reportes de residuos por los usuarios, almacenamiento centralizado, validación y clasificación mediante IA, determinación de prioridad según severidad y ubicación, gestión de información de flotas y asignación de rutas por parte del administrador. El sistema se orienta al proceso de Gestión de reportes de acumulación de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial en la provincia de El Tambo – Huancayo.

- **Usuarios principales.**

• Ciudadano: registra reportes de acumulación de residuos y proporciona información de ubicación. • Administrador: supervisa reportes, revisa prioridades, genera/gestiona rutas y asigna rutas a las flotas. • Flota / personal recolector: recibe las rutas asignadas y ejecuta la atención de los puntos priorizados.

- **Relación con requerimientos y casos de uso.**

La arquitectura se relaciona con los requerimientos funcionales de registro y gestión de reportes, validación/clasificación, priorización de incidencias, gestión de rutas y asignación de rutas a flotas. Las funcionalidades se agrupan en componentes coherentes, manteniendo una relación directa entre los casos de uso y los módulos del sistema.

3. Estilo arquitectónico propuesto

Seleccionar y justificar el estilo arquitectónico

- **Cliente-Servidor.**

Cliente-Servidor: seleccionado como modelo de interacción entre los usuarios y el sistema web.

- **Capas (N-tier).**

Capas (N-tier): seleccionado como estilo arquitectónico principal, separando presentación, lógica de negocio y datos.

- **Microservicios.**

Microservicios: no seleccionado; el alcance actual no requiere múltiples servicios independientes.

- **Monolítico.**

Monolítico: no seleccionado como estilo principal; se prioriza la separación lógica por capas.

- **Otros.**

Otros: no se propone otro estilo arquitectónico para esta versión.

- **Justificación.**

Se propone una arquitectura en capas (N-tier) porque permite separar la interfaz web, la lógica de negocio y la persistencia de datos. Esta organización facilita el mantenimiento, la trazabilidad de los requerimientos y las pruebas de componentes específicos. La interacción será cliente-servidor: los usuarios acceden mediante la interfaz web y las solicitudes son procesadas por la lógica del sistema y la base de datos. La validación y clasificación mediante IA se integra como capacidad de la lógica de negocio, sin requerir una arquitectura de microservicios.

4. Identificación de componentes

ID	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	FUNCIONALIDADES ASOCIADAS
CMP-01	Interfaz web	Capa de presentación para la interacción con el sistema.	Registro de reportes; consulta de información; gestión y visualización de rutas.
CMP-02	Gestión de usuarios y acceso	Controla el acceso y las funciones según el tipo de usuario.	Autenticación; identificación de roles; acceso de ciudadano y administrador.
CMP-03	Gestión de reportes	Administra el registro y consulta centralizada de reportes.	Registrar, almacenar y consultar reportes de residuos.
CMP-04	Validación y clasificación IA	Procesa la información del reporte para validarla y clasificarla.	Validación del reporte; clasificación de la incidencia; apoyo a la priorización.
CMP-05	Priorización de reportes	Determina la prioridad considerando severidad y ubicación.	Asignar nivel de prioridad; ordenar reportes para atención.
CMP-06	Gestión y optimización de rutas	Organiza los recorridos a partir de reportes priorizados.	Generar rutas; optimizar recorridos; organizar puntos de atención.
CMP-07	Gestión de flotas	Gestiona las flotas y las rutas asignadas por el administrador.	Consultar flotas; asignar rutas a cada flota.
CMP-08	Base de datos	Almacena centralizadamente la información del sistema.	Usuarios; reportes; clasificaciones; prioridades; rutas; flotas; asignaciones.

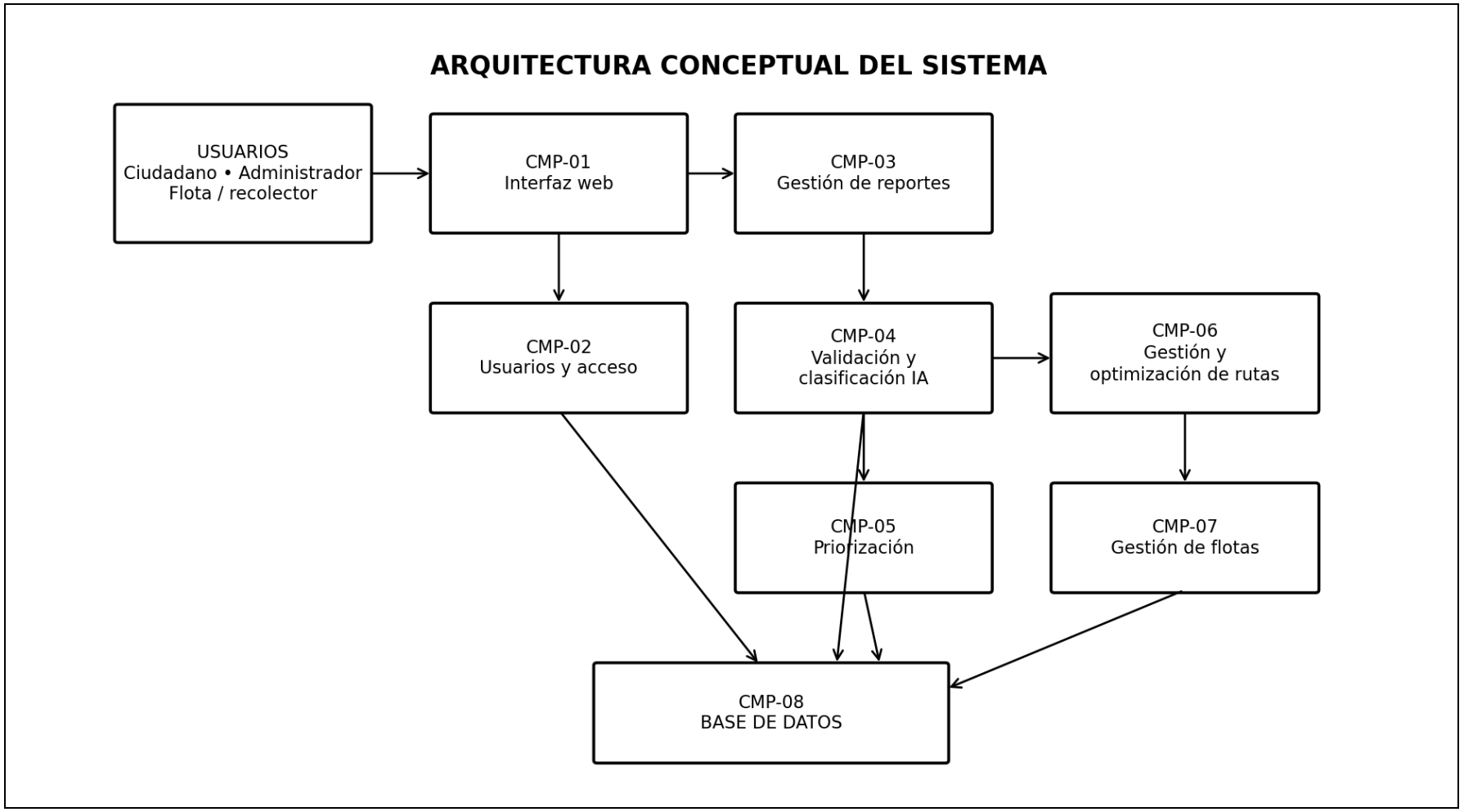
5. Relación entre componentes

COMPONENTE ORIGEN	COMPONENTE DESTINO	TIPO DE INTERACCIÓN	DESCRIPCIÓN
Interfaz web	Gestión de usuarios y acceso	Solicitud / respuesta	Envía credenciales y recibe autorización según el rol.
Interfaz web	Gestión de reportes	Solicitud / respuesta	Envía los datos del reporte y muestra su registro o consulta.
Gestión de reportes	Validación y clasificación IA	Datos / procesamiento	Entrega la información del reporte para su validación y clasificación.
Validación y clasificación IA	Priorización de reportes	Resultado de procesamiento	Proporciona la clasificación que sirve como entrada para determinar la prioridad.
Priorización de reportes	Gestión y optimización de rutas	Datos de entrada	Entrega los reportes priorizados para organizar la atención y los recorridos.
Gestión y optimización de rutas	Gestión de flotas	Solicitud / asignación	Entrega las rutas para que el administrador las asigne a las flotas.
Gestión de flotas	Interfaz web	Respuesta / consulta	Muestra las rutas asignadas y la información necesaria para su atención.
Gestión de reportes	Base de datos	Persistencia	Registra y consulta los datos de los reportes.

Gestión de usuarios y acceso	Base de datos	Persistencia	Consulta y almacena usuarios y roles.
Priorización de reportes	Base de datos	Persistencia	Consulta reportes y almacena sus niveles de prioridad.
Gestión y optimización de rutas	Base de datos	Persistencia	Consulta reportes priorizados y almacena las rutas generadas.
Gestión de flotas	Base de datos	Persistencia	Consulta flotas y almacena las asignaciones de rutas.

6. Diagrama de Arquitectura conceptual

Insertar aquí el diagrama del sistema.



7. Decisiones de diseño

Registrar decisiones clave tomadas:

• Se adopta una arquitectura en capas (N-tier) para separar presentación, lógica de negocio y persistencia, facilitando mantenimiento y pruebas.

• Los reportes pasan por validación y clasificación antes de la priorización, de modo que la generación de rutas utilice información procesada y organizada.

• El administrador conserva el control de la asignación de rutas a cada flota, separando la planificación de rutas de su ejecución.

8. Restricciones y consideraciones

- **Tecnológicas**

• Uso de tecnologías web compatibles con el entorno del proyecto. • Base de datos centralizada. • Integración de una capacidad de IA para validación y clasificación de reportes. • Acceso mediante navegador web y conexión a la red.

- **De rendimiento**

• Registro y consulta de reportes con tiempos de respuesta adecuados. • La clasificación y priorización no debe introducir retrasos que dificulten la planificación de rutas. • Las rutas y asignaciones deben estar disponibles para los usuarios autorizados.

- **De seguridad**

• Control de acceso según roles. • Protección de los datos registrados por ciudadanos y de la información operativa. • Validación de entradas para evitar datos incompletos o no válidos. • Solo el administrador gestiona la asignación de rutas a las flotas.

- **De escalabilidad**

• La arquitectura por capas permite incorporar nuevas funcionalidades sin modificar toda la estructura. • El sistema puede ampliar progresivamente la cantidad de reportes, flotas y rutas. • Los componentes de validación, priorización y rutas pueden evolucionar sin afectar directamente la interfaz.